线性系统

实验一:状态反馈极点配置

实验二:输入输出解耦控制



主讲人: 强　盛

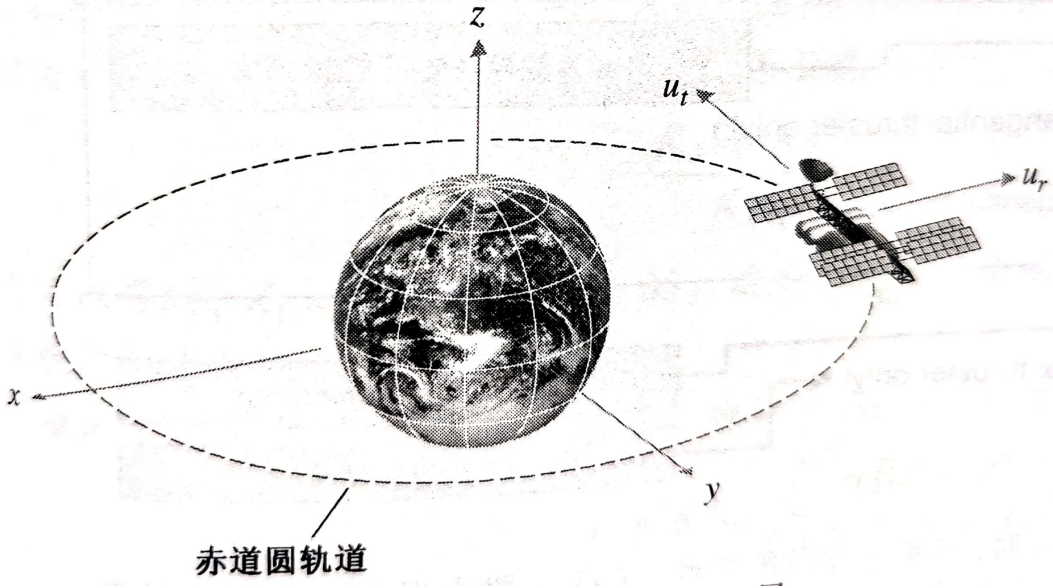
一 实验目的

1 掌握状态空间模型的建立方法;
2 掌握状态方程的求解方法;
3 掌握系统能控性的判别方法;
4 掌握状态反馈极点配置方法;
5 掌握输入输出解耦控制方法;
6 掌握用Matlab/Simulink软件辅助进行线性控制系统建模/计算/分析/设计/仿真方法.

二 实验背景

卫星位于地球上方250海里的赤道圆轨道上. 卫星在轨道平面上运动方程为

$$\ddot{x}-2\omega\dot{y}-3\omega^2 x=u_r,\ \ddot{y}+2\omega\dot{x}=u_t$$



输入 u_r, u_t 分别为径向轨控发动机推力和切向轨控发动机推力;

状态变量 x 和 y 为偏离赤道圆轨道的径向摄动和切向角度摄动. 卫星在给定高度上的轨道角速度为 $\omega=0.0011 rad/s$ (绕地球一圈约需90分钟)

状态变量, 输入和输出分别选为:

$$x=\begin{bmatrix} x \\ \dot{x} \\ y \\ \dot{y} \end{bmatrix}, u=\begin{bmatrix} u_r \\ u_t \end{bmatrix}, y=\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix},$$

哈爾濱工業大學
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

三 实验内容

(一) 卫星运动的状态反馈极点配置

(1) 建立状态空间模型;

(2) 判断当切向轨控发动机关闭或失效, 只有径向轨控发动机投入工作时, 卫星是否能控?

$$rank(ctrb(A,B))$$

(3) 判断当径向轨控发动机关闭或失效, 只有切向轨控发动机投入工作时, 卫星是否能控?

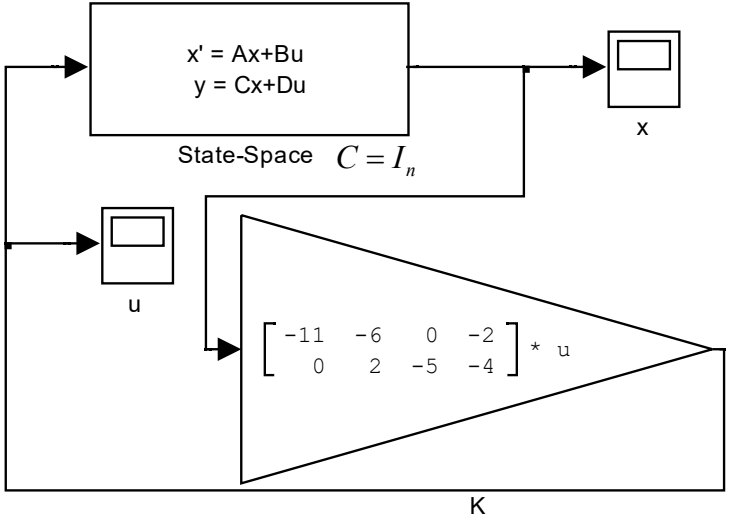
(4) 现假设 $\omega = 1rad/s$,试设计两个不同的反馈增益矩阵K,使系统在状态反馈u=Kx作用下的闭环系统极点集合为 $\{-2 \pm j, -2, -2\}$

哈爾濱工業大學
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

(5) 根据(4)的结果, 给定一组初始状态, 计算初始状态响应x(t)和控制u(t); 并用Simulink进行仿真, 绘制状态响应x(t)曲线和控制u(t)曲线.

$$syms \quad t$$

$$expm(A*t)$$



哈爾濱工業大學
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

段广仁院士提出了状态反馈特征结构配置方法可以给出极点配置问题的一切解



- 段广仁院士在控制系统参数化设计方面做出了系统性和创造性贡献

- 段广仁院士不仅是享誉国内外的控制领域专家，还拥有深厚的洞察力和品学涵养，怀揣报效祖国的赤子之心，培育出了一批优秀学子，桃李满天下．他为师，为人，为学的态度，是我们学习的楷模和榜样

(二) 卫星运动的输入输出解耦控制

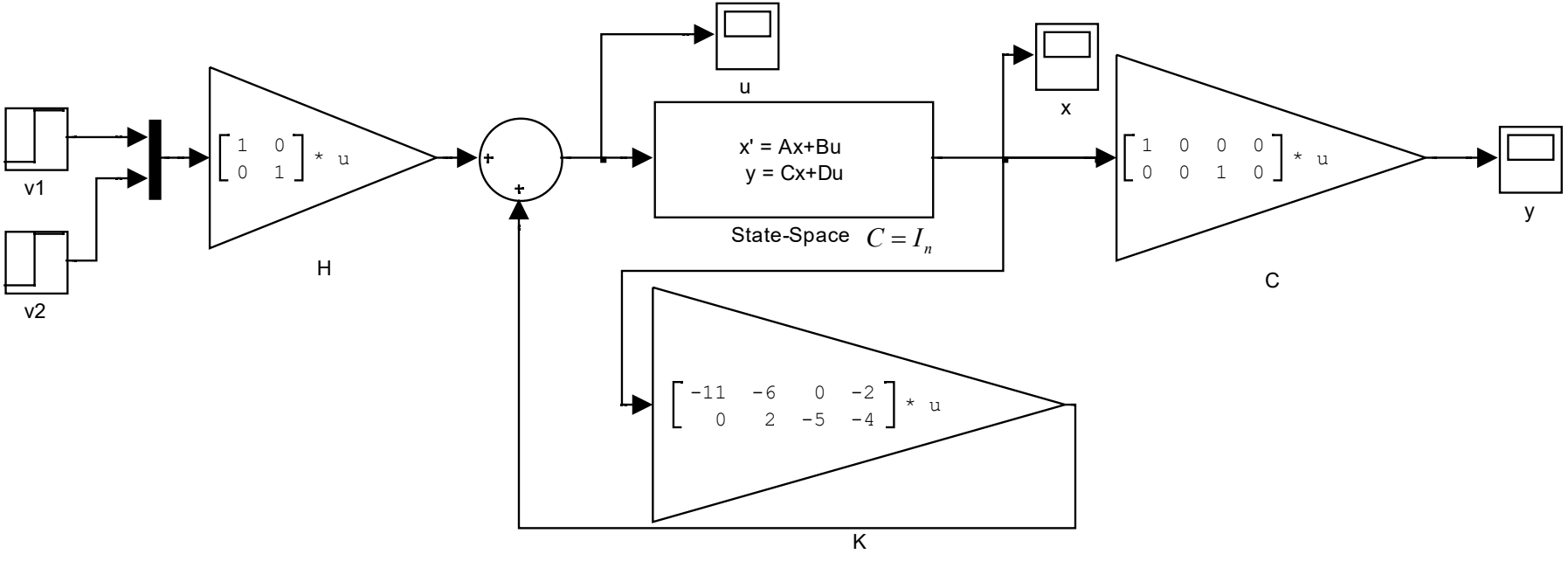
(1) 现假设 $\omega = 1rad/s$,设计解耦控制器,使系统在解耦控制律u=Kx+Hv作用下的闭环系统的传递函数矩阵为

$$G_{(K,H)}(s) = \frac{1}{s^2+4s+5} \oplus \frac{1}{s^2+4s+4}$$

(2) 已知 $v(t) = [1(t) \quad 1(t)]^T$,分别计算解耦后系统的单位阶跃输出响应y(t), 状态响应x(t)和控制u(t); 并用Simulink进行仿真, 分别绘制单位阶跃输出响应曲线y(t), 状态响应曲线x(t)和控制曲线u(t);

(3) 要求(2)中两条单位阶跃响应曲线y(t)的稳态值均为1. 重新设计解耦控制律u=Kx+Hv, 并绘制单位阶跃输出响应曲线 y(t).

三 实验内容



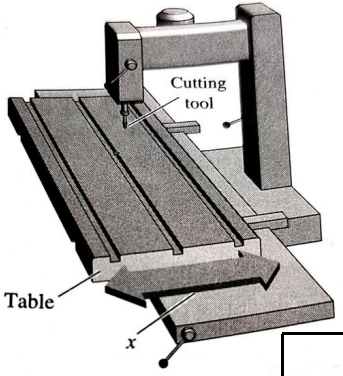
哈爾濱工業大學
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

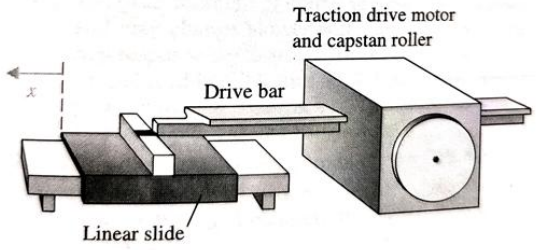
四 实验报告要求

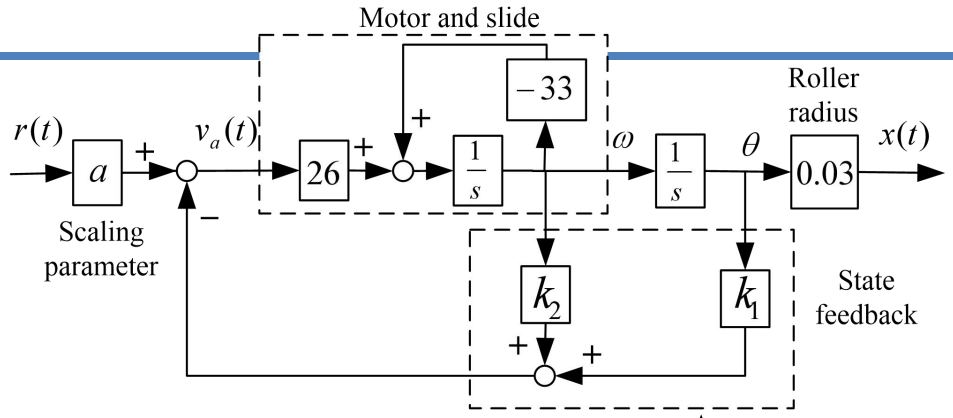
- 制作PPT, 做2分钟的presentation
- 建议自选工程背景

机床滑动台位置控制系统状态反馈极点配置

强　盛







设计要求：

1、超调量小于2%

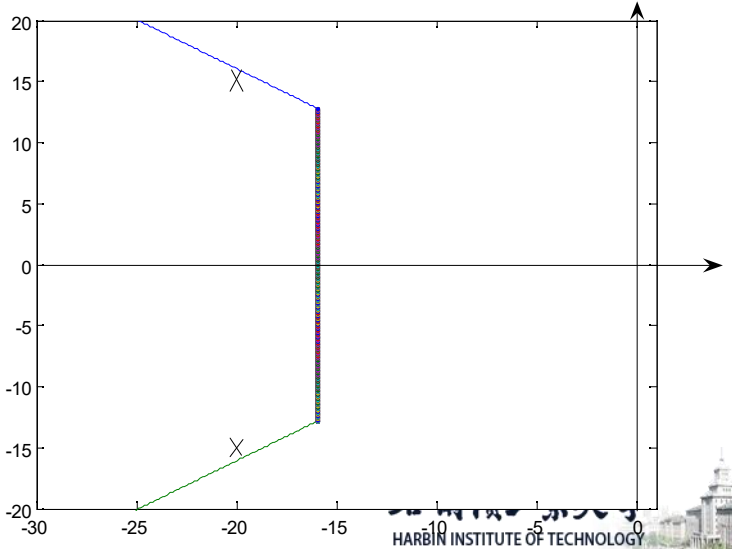
2、调节时间小于250ms

$$\sigma_p = e^{-\frac{\pi\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}} < 2\%$$

$$\Rightarrow \zeta > 0.7797$$

$$t_s = \frac{4}{\zeta\omega_n} < 0.25$$

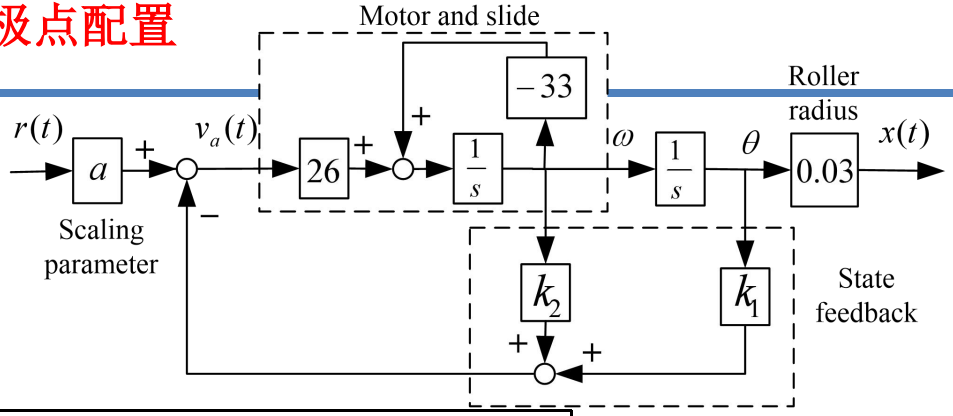
$$\Rightarrow \zeta\omega_n > 16$$



机床滑动台位置控制系统状态反馈极点配置

$$\zeta=0.8,\quad \zeta\omega_n=20,\quad \omega_n=25$$

$$D(s)=(s+20+j15)(s+20-j15)=s^2+40s+625$$



$$\begin{cases}\begin{bmatrix}\dot\theta\\ \dot\omega\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0 & 1\\ 0 & -33\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\theta\\ \omega\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0\\ 26\end{bmatrix}v_a\\ x=\begin{bmatrix}0.03 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\theta\\ \omega\end{bmatrix}\end{cases}$$

$$A-bK=\begin{bmatrix}0 & 1\\ 0 & -33\end{bmatrix}-\begin{bmatrix}0\\ 26\end{bmatrix}\begin{bmatrix}24.0385 & 0.2692\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}0 & 1\\ -625 & -40\end{bmatrix}$$

$$\therefore K=\begin{bmatrix}k_1 & k_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}24.0385 & 0.2692\end{bmatrix}$$

$$\frac{X(s)}{R(s)}=ac(sI-A+bK)^{-1}b=a\frac{0.03\times 26}{s^2+40s+625}$$

$$\therefore a=\frac{625}{0.78}=801.2821$$

哈爾濱工業大學
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

机床滑动台位置控制系统状态反馈极点配置

